Guía del instructor: laboratorios SDR

Preparación, prueba en seco, criterios de éxito, respaldo offline, claves de evaluación y limitaciones del Laboratorio 01 (FM, Windows) y del Laboratorio 02 (ADS-B y Mode S, Ubuntu)

Propósito: que ninguna sesión fracase por software sin instalar, una antena incompatible o falta de tráfico aéreo, y que la evaluación premie la interpretación honesta de la evidencia.

Contiene las claves de los cuatro cuestionarios: no la publique junto al manual del estudiante.

Marco Teran

Versión 2.0

Documento para el instructor · no distribuir a estudiantes antes de la evaluación

15 de octubre de 2026

MARCO ACADEMIC · palette signal

Índice

I.1 Resumen operativo 3
I.2 Requisitos del curso y del estudiante 3
I.3 Tiempo total 3
I.4 Lista de preparación del hardware 4
I.5 Verificación del software en Windows 4
I.6 Verificación del software en Ubuntu 24.04 5
I.7 Calificación de la antena 5
I.8 SIGLENT SSA3032X Plus: precauciones 6
I.9 HackRF: compatibilidad y firmware 7
I.10 Versiones probadas o recomendadas 7
I.11 Prueba en seco 7
I.12 Criterios mínimos de éxito 8
I.13 Problemas frecuentes y recuperación 8
I.14 Preparación del respaldo ADS-B 9
I.15 Respaldo del Laboratorio 01: ejemplo FM verificado 10
I.16 Privacidad y uso de datos 10
I.17 Claves de los cuestionarios 10
I.18 Rúbrica 20
I.19 Ejemplos de evidencia esperada 21
I.20 Limitaciones científicas 21
I.21 Tareas no verificadas experimentalmente 22

I.1. Resumen operativo

RESUMEN EJECUTIVO

- **Dos laboratorios de solo recepción**: Lab. 01 (Windows, FM, 210 min) y Lab. 02 (Ubuntu 24.04, ADS-B/Mode S, 225 min). Ninguna actividad transmite.
- **Riesgo principal**: la antena disponible (kit «LoRa Antenna Kit», Seeed 109990225) *no está calificada* para 88–108 MHz ni para 1090 MHz y su conector puede ser RP-SMA. Califíquela en el banco real antes de la sesión (sección I.7).
- **Riesgo secundario**: el analizador tiene entrada N; sin un adaptador N – SMA (o – RP-SMA) el bloque E del Lab. 01 y el bloque J del Lab. 02 quedan bloqueados.
- **Respaldo del Lab. 02**: grabación real verificada incluida en el repositorio; probada en SDRangel 7.27.2 para Windows. Requiere fijar temporalmente **My Position** cerca de 37,0°N, 14,0°E.
- **Respaldo del Lab. 01**: un ejemplo grabado por usted durante la prueba en seco (sección I.15).
- **Estado**: documentación revisada; **ningún paso con hardware real se ha ejecutado**. La prueba en seco de la sección I.11 es obligatoria.

I.2. Requisitos del curso y del estudiante

- **Conceptuales:** frecuencia y longitud de onda; dB y dBm; ancho de banda; muestreo; AM/FM; radar primario y secundario; binario y hexadecimal. Los cuestionarios diagnósticos (claves en la sección I.17) detectan carencias: si más de un tercio del grupo falla las preguntas 1–3 del diagnóstico del Lab. 01, dedique 10 minutos a dB y longitud de onda antes del bloque A.
- **Prácticos:** copiar órdenes con exactitud, abrir una terminal, capturar pantalla. No se asume experiencia con SDR ni con Linux.
- **Organización:** grupos de 2 por banco. Con un solo SIGLENT para varios grupos, rote el bloque E (Lab. 01) mientras otros grupos hacen el bloque F, y el bloque J (Lab. 02) mientras otros hacen el bloque I.

I.3. Tiempo total

Actividad	Tiempo	Quién
Instalación de software por puesto (primera vez)	30–45 min	Instructor o TI
Calificación de antena y conectores (una vez por lugar)	45–60 min	Instructor
Prueba en seco Lab. 01 + grabación del respaldo FM	60 min	Instructor
Prueba en seco Lab. 02 en vivo + respaldo offline	75 min	Instructor
Comprobación rápida el día de la sesión, por puesto	10 min	Instructor o monitor
Laboratorio 01	210 min	Estudiantes
Laboratorio 02	225 min	Estudiantes

I.4. Lista de preparación del hardware

- ☐ HackRF One: carcasa sin daños; los tres SMA (ANTENNA, CLKIN, CLKOUT) con rosca limpia; cable USB *de datos* probado.
- ☐ Antena B: identifique el conector *mirando el centro* (pin = SMA macho; agujero = RP-SMA macho). Registre el resultado en la tabla 3.
- ☐ Cable C: identifique ambos extremos y mida su longitud; anote el tipo de cable si está impreso en la cubierta.
- ☐ Antena E (cuadrada): identifique modelo y conector antes de permitir su uso. Si es una antena activa (GNSS), retírela del banco: necesitaría alimentación y está filtrada para otra banda.
- ☐ Pigtail D (U.FL): retírelo del puesto del estudiante.
- ☐ Adaptador N macho – SMA hembra (o – RP-SMA hembra) para el SIGLENT: **confirmar existencia**. Si no existe: decida si el bloque E se hace como demostración, se aplaza, o se adquiere el adaptador.
- ☐ SIGLENT: **Preset** funciona; TG apagado (si está instalado); fecha de la última calibración anotada.
- ☐ Ubicación: identifique en cada aula la ventana con mejor vista del cielo y un recorrido de cable seguro.
- ☐ Distancia a radares secundarios y DME: el HackRF no tiene preselección. A menos de unos pocos kilómetros de un SSR (1030 MHz), el pico recibido puede acercarse al límite de −5 dBm (estimación de orden de magnitud en la sección de seguridad del manual). En ese caso prohíba **RF amp**, no instale la antena en exterior apuntando al radar y, si dispone de él en el futuro, use un atenuador o un filtro de 1090 MHz calificado.

I.5. Verificación del software en Windows

Componente	Comprobación
SDRangel 7.27.2	Instalador oficial `sdrangel-7.27.2-win64.exe` de https://github.com/f4exb/sdrangel/releases. SHA-256 del archivo descargado el 15-10-2026: `96e4d6c83ad554a7 8173310f78302162 fd52463d6a890da5 8211021dabf74dc2`. El paquete incluye `vc_redist.x64.exe`.
Herramientas HackRF	radioconda (https://github.com/radioconda/radioconda-installer), recomendado por la documentación de HackRF. El instalador de SDRangel *no* incluye `hackrf_info`.
Controlador	Administrador de dispositivos: «HackRF One» sin advertencias. Zadig solo si falta (USB ID 1D50 6089; no degradar un WinUSB existente).
Detección en SDRangel	Ctrl+R: aparece una entrada HackRF con número de serie. Sin HackRF conectado, la lista solo muestra dispositivos virtuales (FileInput, TestSource, RemoteInput…).

Componente	Comprobación
Audio	Preferences → Audio: salida válida; el demodulador usa «System default device».
Posición	Preferences → My Position: en la verificación, SDRangel tomó automáticamente la ubicación del servicio de ubicación de Windows y la actualizaba cada segundo. Decida la política del aula (sección I.16).

I.6. Verificación del software en Ubuntu 24.04

1. `sudo apt update && sudo apt install hackrf` (paquete 2023.01.1-9build1, universo). Confirme `/usr/lib/udev/rules.d/60-libhackrf0.rules`.
2. Con el HackRF conectado, `hackrf_info` *sin* `sudo` debe encontrarlo. Si exige `sudo`, lea la regla: si asigna el grupo `plugdev`, añada a los usuarios al grupo y reinicie sesión.
3. `sudo snap install sdrangel` y `sudo snap connect sdrangel:raw-usb`. Compruebe con `snap connections sdrangel`.
4. **No** use el `.deb` de 24.04 de la release 7.27.2: declara `libuhd4.10.0`, ausente en los repositorios estándar de 24.04 (verificado en los metadatos del paquete y en packages.ubuntu.com el 15-10-2026).
5. Copie la grabación de respaldo al *directorio personal* de cada usuario (por ejemplo `~/datos_adsb/`). Un snap confinado accede normalmente al directorio personal; otras rutas (`/media`, `/tmp`, discos externos) pueden requerir conexiones adicionales. Confírmelo abriendo el archivo con **FileInput** en la prueba en seco.
6. Arranque SDRangel como usuario normal, añada el HackRF y compruebe que arranca (cuadrado verde).

I.7. Calificación de la antena

Cuadro 3. Registro de calificación por lugar (complételo y archívelo con la guía).

Prueba	Criterio de PASS	Resultado / fecha
Conector antena B	Pin central (SMA macho) o adaptador disponible	
Conectores cable C	Coherentes con antena y HackRF	
FM, antena B, interior	$\geq$ 1 emisora con audio inteligible y estable	
FM, antena B, ventana	$\geq$ 3 emisoras con audio inteligible	
1090 MHz, antena B, ventana	$\geq$ 50 tramas válidas y $\geq$ 1 aeronave con posición en 10 min, en horario de clase	
SIGLENT + adaptador	Emisora FM visible con preamplificador apagado	

Cuadro 3. (continuación)

Prueba	Criterio de PASS	Resultado / fecha
SIGLENT, span cero 1090	Al menos una ráfaga capturada en 5 min (opcional)	

IMPORTANTE · Cómo decidir

Una sola prueba con tráfico favorable no califica la antena para todas las sesiones: el tráfico a 1090 MHz cambia con la hora y el día. Repita la prueba 1090 a la hora real de la clase. Si el criterio no se cumple en dos días distintos, planifique el Lab. 02 con el bloque K como *camino principal* y la recepción en vivo como exploración.

Condiciones mínimas para una estación en vivo de 1090 MHz que funcione de verdad

1. Antena especificada para 1085–1095 MHz (o una $\lambda/4$ de 6,9 cm con plano de tierra), vertical, 50 Ω, conector compatible.
2. Ubicación con línea de vista: exterior o ventana sin película metalizada; idealmente sin edificios altos en los sectores de las aerovías.
3. Cable corto o de bajas pérdidas; pérdida total < 3 dB a 1090 MHz.
4. Tráfico: aeronaves equipadas con ADS-B Out dentro del horizonte radioeléctrico durante la sesión.
5. Receptor: HackRF a 4 MSa/s, RF amp apagado, LNA/VGA moderados; CPU que procese la tasa sin pérdidas.
6. **My Position** correcta (dentro de ≈ 180 NM para decodificación local).

I.8. SIGLENT SSA3032X Plus: precauciones

- Límites (hoja de datos DS0703P): RF INPUT N hembra 50 Ω; potencia media máxima 30 dBm durante 3 min con $f_c \geq 10$ MHz, atenuación > 20 dB y preamplificador apagado; daño a 33 dBm; DC máximo ±50 V. El manual de usuario relaciona referencia y atenuación: Ref $\leq$ ATT − PA − 20 dBm.
- Con antena pasiva los niveles son muy inferiores a esos límites; el riesgo real es la descarga electrostática en el pin central y la sobrecarga con preamplificador en lugares con emisores cercanos.
- El TG (opcional) es una *salida*: apagado y sin conectar.
- Los rótulos de teclas, **Marker Fn** → **N dB BW**, **Demod** y el tiempo de barrido mínimo (900 μs) se tomaron del manual de usuario del SSA3000X Plus (UM0703P-E01A). Confirme en su unidad el firmware, la opción AMK (*Occupied BW*, *Spectrum Monitor*) y el **tiempo de barrido mínimo real en span cero**. Anote los resultados en la tabla 9.

I.9. HackRF: compatibilidad y firmware

- Con `hackrf_info` anote la versión de firmware y la del software (*host*). Versiones oficiales actuales: herramientas v2026.01.3 (enero de 2026); Ubuntu 24.04 empaqueta 2023.01.1.
- Si `hackrf_info` o SDRangel advierten de incompatibilidad entre firmware y biblioteca, siga el procedimiento oficial de actualización de firmware de la documentación de HackRF, con la versión de firmware que corresponde a las herramientas instaladas. Hágalo fuera de clase: una actualización interrumpida deja la placa en modo DFU.
- No es necesario actualizar si el dispositivo se identifica y recibe correctamente en ambos sistemas.

I.10. Versiones probadas o recomendadas

Componente	Versión	Estado de verificación (15-10-2026)
SDRangel (Windows)	7.27.2	**Ejecutado**: FileInput + ADS-B Demodulator con la grabación; nombres de plugins y valores por defecto leídos por la API. Sin HackRF físico.
SDRangel (Ubuntu)	7.27.2 (snap)	Documentado (Snap Store). No ejecutado.
Herramientas HackRF	2026.01.3 (Windows, radioconda); 2023.01.1 (Ubuntu)	Documentado. No ejecutado.
Windows	10/11	Verificación de software en Windows 11 25H2.
Ubuntu	24.04 LTS	Documentado. No ejecutado.
Python (verificador)	3.12+ con numpy	Ejecutado (Python 3.14, numpy 2.5).
pyModeS (comprobación cruzada)	3.6.0	Ejecutado.

I.11. Prueba en seco

Hágala en el aula real, a la hora de la clase, siguiendo el manual del estudiante *tal como está escrito*. Anote cada desviación.

1. **Lab. 01:** pasos W1–W14. Criterio: audio inteligible de al menos una emisora con la antena B. Mida con el SIGLENT (pasos W15–W20) si hay adaptador. Grabe el respaldo FM (sección I.15).
2. **Lab. 02 en vivo:** pasos U1–U9 durante 10 minutos. Anote tramas, aeronaves y aeronaves con posición.
3. **Lab. 02 respaldo:** pasos U12–U16 con la grabación (sección I.14).
4. **Bloque J:** intente el span cero con disparo de vídeo y anote el tiempo de barrido mínimo.
5. Actualice las tablas 3 y 9. Si algún paso del manual no coincide con su versión, corrija el manual antes de la sesión.

I.12. Criterios mínimos de éxito

Laboratorio	Éxito mínimo (aprobado)	Éxito completo
01	HackRF identificado; receptor configurado según W8; emisora localizada en espectro y cascada; demodulador correcto con desplazamiento y de-énfasis correctos; audio *o* limitación documentada con el respaldo; experimento 4 razonado.	Audio en vivo; medidas con el SIGLENT (marcador y −26 dB); cuatro experimentos con predicción y explicación.
02	Ubuntu y HackRF verificados; demodulador configurado; tabla y mapa obtenidos en vivo *o* con la grabación (etiquetados); trama decodificada a mano; origen de cada campo clasificado.	Recepción en vivo con tramas válidas; experimento A–B–A; span cero en el SIGLENT; comparación vivo/grabación.

IMPORTANTE · Lo que nunca debe premiarse

Una tabla «completa» con datos que el grupo no pudo haber observado, capturas de servicios web presentadas como propias, o niveles en dBm comparados sin matices con dB de SDRangel. La honestidad sobre una recepción fallida vale más que un resultado inventado.

I.13. Problemas frecuentes y recuperación

Problema	Recuperación
Antena RP-SMA sin adaptador	Lab. 01: respaldo FM. Lab. 02: bloque K como camino principal. Solicite el adaptador RP-SMA hembra – SMA macho.
Ninguna trama en 10 min	Mejor ventana; cable C; LNA 24–32. Si no, bloque K. No baje el umbral por debajo de 5 dB para «conseguir» filas.
Aeronave en Colombia con la grabación	Esperado: **My Position** sigue en el aula. Desactive **Auto-update position** y fije 37,0 / 14,0. Úselo para enseñar CPR (figura 1).
FileInput no abre el archivo (Ubuntu)	Archivo fuera del directorio personal (confinamiento snap) o archivo alterado: cópielo a `~/` y verifique el SHA-256.
Audio ausente con señal	Desplazamiento con signo equivocado, mute, squelch o dispositivo de audio.
HackRF «ocupado»	Otro programa abierto (radioconda Prompt con `hackrf_info`, otra instancia de SDRangel).
Saturación con RF amp	Apagarlo; volver a LNA 16 / VGA 16. Aproveche para mostrar los espurios.
SDRangel lento	Mapa 2D, cerrar ventanas, no activar *Display All Flight Paths*.

I.14. Preparación del respaldo ADS-B

1. Verifique la integridad: `sha256sum datos_adsb/modes1_dump1090_2MSps_1090MHz.sdriq` debe dar `d201250f486e5ff14133bc57664c8e5be6c42be3bb989529f29789674ee5f25d`.

2. Opcional: `python3 herramientas/adsb_iq.py verificar …` debe informar 430 preámbulos candidatos, 242 tramas válidas y 1 dirección ICAO.

3. En SDRangel: FileInput, abrir el archivo, bucle activado, aceleración 1; ADS-B Demodulator con desplazamiento 0, **SR** 2M, umbral 7 dB, **S** activado.

4. **My Position** = 37,0 / 14,0 *con la casilla* ***Auto-update position*** *desactivada* (viene activada por defecto; rótulo tomado del código fuente de SDRangel). En la verificación con la API, la ubicación de Windows sobrescribía cada segundo la posición fijada; con la casilla activada, la aeronave aparece en una posición falsa cerca del aula.

5. Resultado verificado: fila `4d2023`, AMC421, 20 025–24 275 ft, 371–390 kt, posiciones 36,96–37,10°N, 13,79–13,86°E. El registro CSV de 20 s contenía 23 847 líneas (unas 89 vueltas del bucle), 143 tramas distintas.

6. Restaure **My Position**.

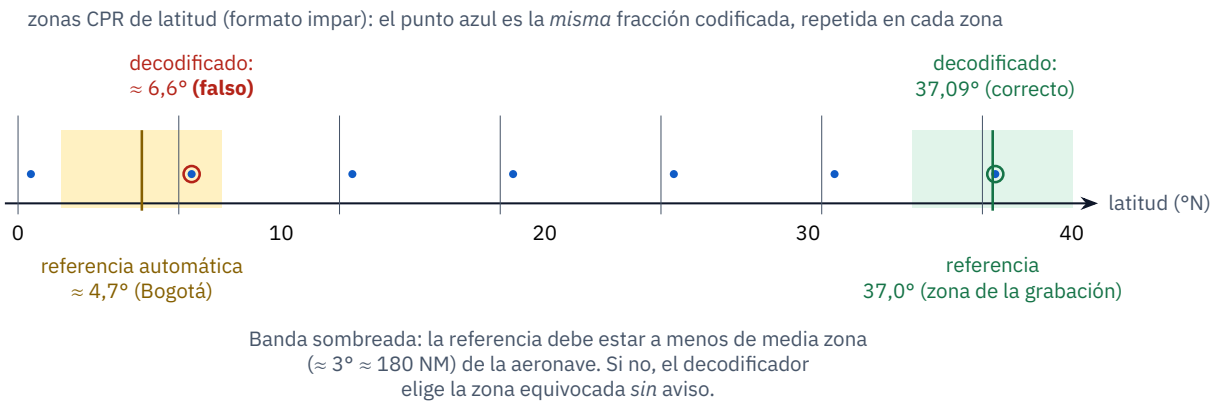


Figura 1. Resultado medido durante la verificación (también en el manual del estudiante, figura 13).

Cómo evitar que una sesión fracase por falta de ADS-B en vivo

- Decida antes de clase, con la tabla 3, si el camino principal es en vivo o grabado.
- Tenga la grabación copiada y probada en *cada* puesto.
- Aplique la regla del minuto 85 del manual sin excepciones: más espera rara vez produce tráfico.
- Si un solo puesto recibe, proyecte su pantalla: el resto del grupo trabaja con la grabación y compara.

I.15. Respaldo del Laboratorio 01: ejemplo FM verificado

No se incluye una grabación FM en el repositorio (el contenido de una emisora tiene derechos de autor y el tamaño sería grande). Prepárela usted en la prueba en seco:

1. Con la recepción de W14 funcionando, añada al mismo dispositivo un canal **File Sink** (presente en SDRangel 7.27.2) centrado en la emisora, con ancho suficiente para el canal de 200 kHz (por ejemplo 384 kS/s o más). Grabe 20–30 s a un archivo `.sdriq`.
2. Reprodúzcalo con **FileInput** y un **Broadcast FM Demodulator**; confirme audio inteligible.
3. Guarde además una captura del espectro y la cascada y una nota con fecha, hora, lugar y antena.
4. En clase, el respaldo se presenta *etiquetado como grabación del instructor*. Bórrelo tras el curso si su política de derechos de autor lo exige.

Estado: el canal File Sink está presente en 7.27.2 (verificado por la API), pero este procedimiento de grabación *no* se ejecutó en la revisión.

I.16. Privacidad y uso de datos

- SDRangel rellena **My Position** con la ubicación del sistema; el botón de GPS puede consultar un servicio de geolocalización por IP. Las capturas publicadas no deben mostrar las coordenadas del receptor.
- El botón **Feed** del demodulador enviaría tramas a agregadores externos: manténgalo desactivado salvo autorización institucional.
- La grabación de respaldo contiene datos públicos radiodifundidos en 2013 por una aeronave real; se usa con fines educativos bajo la licencia BSD-3 de dump1090.

I.17. Claves de los cuestionarios

I.17.1. Laboratorio 01 — diagnóstico

1. ¿Cuál es la longitud de onda aproximada de una señal de 100 MHz?

A) 30 cm.

B) 3 m.

C) 30 m.

D) 300 m.

RESPUESTA B $\lambda = c/f = 3 \times 10^8 / 10^8 = 3$ m. Las demás confunden un factor 10.

2. Un nivel de 0 dBm corresponde a:

A) 0 W.

B) 1 W.

C) 1 mW.

D) 1 μW.

RESPUESTA C dBm es potencia referida a 1 mW: $10\log_{10}(P/1\,\text{mW})$; 0 dBm es 1 mW. 0 W sería $-\infty$ dBm.

3. Si la potencia aumenta 3 dB, la potencia lineal:

A) Se duplica aproximadamente.

B) Aumenta en 3 mW.

C) Se triplica.

D) Aumenta un 3 %.

RESPUESTA A $10^{0,3} \approx 2$. Los decibelios expresan cocientes, no sumas de potencia absoluta.

4. En una señal FM, la información se transporta en:

A) La amplitud de la portadora.

B) La polarización de la onda.

C) La posición de pulsos en el tiempo.

D) La frecuencia instantánea de la portadora.

RESPUESTA D $f_i(t) = f_c + k_f m(t)$. La amplitud es la de AM; la posición de pulsos es la PPM del Laboratorio 02.

5. El ancho de banda de una señal es:

A) El intervalo de frecuencias que ocupa.

B) Su frecuencia central.

C) Su amplitud máxima.

D) Su velocidad de propagación.

RESPUESTA A Una emisora de FM centrada en 100,9 MHz ocupa unos 200 kHz alrededor de ese centro: centro y ancho son conceptos distintos.

6. Con muestreo complejo (I/Q), ¿qué tasa mínima permite observar 2,4 MHz de espectro a la vez?

A) 1,2 MSa/s.

B) 2,4 MSa/s.

C) 4,8 MSa/s.

D) 24 MSa/s.

RESPUESTA B Con muestras complejas la ventana observable es igual a la tasa de muestreo (de $-f_s/2$ a $+f_s/2$ alrededor del centro). El criterio $2B$ se aplica al muestreo real.

7. En su modo normal, un analizador de espectro muestra:

A) Fase frente a frecuencia.

B) Audio demodulado.

C) Amplitud frente a tiempo únicamente.

D) Potencia frente a frecuencia.

RESPUESTA D Es su función básica. Solo en span cero muestra amplitud frente a tiempo.

8. Una antena especificada para 868 MHz se conecta a un receptor sintonizado en 100 MHz. Lo correcto es afirmar que:

A) No puede recibir nada en ningún caso.

B) Rinde igual que en 868 MHz.

C) Puede recibir señales intensas, pero su rendimiento a 100 MHz no está especificado.

D) Convierte la señal de 100 MHz a 868 MHz.

RESPUESTA C Fuera de banda la antena sigue captando campo, con eficiencia desconocida y normalmente baja. Una antena no cambia la frecuencia de la señal.

I.17.2. Laboratorio 01 — final

1. ¿Por qué el demodulador de FM de radiodifusión usa unos 180–200 kHz y el de FM estrecha unos 12,5 kHz?

A) Porque la radiodifusión usa más potencia.

B) Porque la radiodifusión tiene mayor desviación (±75 kHz) y una banda base más ancha (MPX hasta unos 57 kHz).

C) Porque 100 MHz es una frecuencia más alta que la de las radios portátiles.

D) Porque el HackRF exige ese ancho mínimo.

RESPUESTA B Carson: $B \approx 2(\Delta f + f_m)$. La potencia y la frecuencia portadora no determinan el ancho ocupado; el HackRF no impone el ancho del canal.

2. El dispositivo está en 101,2 MHz y la emisora en 100,9 MHz. El desplazamiento del canal debe ser:

A) +300 kHz.

B) 0 Hz.

C) −300 kHz.

D) −101,2 MHz.

RESPUESTA C $\Delta f = f_{\text{emisora}} - f_{\text{dispositivo}} = 100{,}9 - 101{,}2 = -0{,}3$ MHz.

3. ¿Para qué se sintoniza el dispositivo 300 kHz por encima de la emisora?

A) Para no demodular sobre el pico DC del centro del espectro.

B) Para aumentar la potencia recibida.

C) Porque la normativa lo exige.

D) Para reducir la tasa de muestreo necesaria.

RESPUESTA A El receptor de conversión directa genera un artefacto en el centro; el desplazamiento aleja la emisora sin perderla. No cambia la potencia ni la tasa.

4. Con una tasa de 2,4 MSa/s y decimación 1, SDRangel muestra a la vez:

A) 1,2 MHz de espectro.

B) 4,8 MHz de espectro.

C) Toda la banda de 88–108 MHz.

D) 2,4 MHz de espectro.

RESPUESTA D Muestreo complejo: ventana igual a la tasa. Por eso se recorre la banda en pasos de 2 MHz.

5. Al pasar LNA/VGA de 16/16 a 40/40 dB con emisoras locales intensas, lo más probable es que:

A) La relación señal/ruido mejore siempre.

B) Suban señal y ruido y aparezcan espurios por saturación.

C) Aumente la potencia que transmite la emisora.

D) Se estreche el ancho de banda de la emisora.

RESPUESTA B La ganancia amplifica todo; con señales fuertes el receptor se satura y crea productos de intermodulación. La ganancia del receptor no altera el transmisor.

6. ¿Por qué se mantiene **RF amp** apagado al empezar?

A) Porque añade 14 dB delante de todo y facilita la saturación y el riesgo con señales intensas.

B) Porque solo sirve para transmitir.

C) Porque cambia la frecuencia del dispositivo.

D) Porque desactiva el filtro BBF.

RESPUESTA A Es la primera etapa de ganancia: con él activo, una señal fuerte satura antes el receptor. La documentación del HackRF advierte además que activar el amplificador por error con señales intensas puede causar daño permanente. También se usa en recepción.

7. ¿Qué aporta la cascada que no aporta el espectro instantáneo?

A) Mayor resolución en frecuencia.

B) El nivel absoluto en dBm.

C) La evolución temporal de cada frecuencia, con la potencia codificada en color.

D) El audio demodulado.

RESPUESTA C La cascada apila espectros en el tiempo: distingue emisiones continuas de intermitentes. No da dBm absolutos ni audio.

8. En el analizador, sin señal en la pantalla, se pasa la RBW de 100 kHz a 10 kHz. ¿Qué ocurre con el piso de ruido mostrado y con el tiempo de barrido automático?

A) El piso baja unos 10 dB y el barrido se alarga.

B) El piso sube unos 10 dB y el barrido se acorta.

C) El piso no cambia y el span se multiplica por 10.

D) El piso baja 1 dB y el barrido no cambia.

RESPUESTA A La potencia de ruido que atraviesa el filtro es proporcional a la RBW: $10\log_{10}(100/10) = 10$ dB menos. Un filtro más estrecho tarda más en responder, por eso el barrido automático se alarga. La RBW no cambia el span.

9. Una VBW menor que la RBW sirve para:

A) Aumentar la resolución en frecuencia.

B) Proteger la entrada del analizador.

C) Cambiar la frecuencia central.

D) Suavizar la traza (promediado de vídeo) sin cambiar la resolución.

RESPUESTA D La VBW filtra después del detector; la resolución la fija la RBW. La protección de entrada la da la atenuación.

10. El SIGLENT marca −45 dBm en la emisora y SDRangel muestra el pico a −20 dB. Lo correcto es:

A) El HackRF es 25 dB más sensible.

B) El analizador está averiado.

C) Las cifras no son comparables: SDRangel usa dB relativos al fondo de escala digital y el SIGLENT dBm absolutos en su entrada.

D) Basta sumar 25 dB a SDRangel para calibrarlo.

RESPUESTA C Distintas referencias, ganancias y RBW. Una única comparación no calibra nada.

11. ¿Qué observación demuestra que se recuperó información (nivel 2) y no solo energía?

A) Un pico en el analizador.

B) Una traza continua en la cascada.

C) Un aumento de la potencia del canal.

D) Audio inteligible a la salida del demodulador.

RESPUESTA D Picos, trazas y potencia son nivel 1: existe energía. Solo la moduladora recuperada demuestra demodulación.

12. En Colombia, el demodulador quedó con de-énfasis de 50 μs en lugar de 75 μs. Lo esperable es:

A) Que no haya audio.

B) Que la frecuencia de la emisora se desplace.

C) Que el audio suene con los agudos realzados, porque la compensación del pre-énfasis es incompleta.

D) Que se pierda la señal piloto de 19 kHz.

RESPUESTA C El transmisor realza los agudos con 75 μs; deshacerlo con 50 μs los atenúa menos de lo necesario. El audio existe y la portadora no cambia.

I.17.3. Laboratorio 02 — diagnóstico

1. En el radar secundario, las interrogaciones y las respuestas usan:

A) 1090 MHz para interrogar y 1030 MHz para responder.

B) 978 MHz en ambos sentidos.

C) 1030 MHz para interrogar y 1090 MHz para responder.

D) 1575 MHz en ambos sentidos.

RESPUESTA C Enlace ascendente 1030 MHz, descendente 1090 MHz. 978 MHz es UAT; 1575 MHz es GPS L1.

2. La diferencia esencial entre radar primario y secundario es que el primario:

A) Detecta el eco reflejado sin necesidad de equipo a bordo.

B) Necesita un transpondedor en la aeronave.

C) Solo funciona con ADS-B.

D) Transmite la identificación de la aeronave.

RESPUESTA A El primario es no cooperativo; el secundario depende del transpondedor e identifica.

3. ¿Cuántas direcciones distintas permite una dirección ICAO de 24 bits?

A) 24.

B) 4096.

C) Unos 1000 millones.

D) Unos 16,8 millones.

RESPUESTA D $2^{24} = 16\,777\,216$. 4096 son los códigos del modo A (2^{12}).

4. A 1 Mbit/s, cada bit dura:

A) 1 ms.

B) 1 μs.

C) 1 ns.

D) 0,5 s.

RESPUESTA B $T = 1/R = 10^{-6}$ s.

5. El byte hexadecimal `8D` en binario es:

A) `10001101`.

B) `10011000`.

C) `11010001`.

D) `10001011`.

RESPUESTA A 8 = `1000`, D = `1101`.

6. Una comprobación de paridad o CRC en un mensaje digital sirve para:

A) Cifrar el contenido.

B) Detectar (y a veces corregir) errores de transmisión.

C) Comprimir el mensaje.

D) Aumentar el alcance de la señal.

RESPUESTA B Es redundancia calculada sobre los datos; no oculta ni comprime nada.

7. La multilateración (MLAT) necesita:

A) Un único receptor con buena antena.

B) Que la aeronave transmita su posición GNSS.

C) Varios receptores sincronizados que midan diferencias de tiempo de llegada.

D) Un radar primario.

RESPUESTA C La posición sale de diferencias de tiempo entre receptores; un solo receptor no basta.

8. En Ubuntu, `sudo` antes de una orden:

A) La ejecuta con privilegios de administrador.

B) La ejecuta en segundo plano.

C) Instala el programa.

D) Muestra la ayuda de la orden.

RESPUESTA A Por eso no se usa para programas gráficos como SDRangel.

I.17.4. Laboratorio 02 — final

1. ¿Por qué observar energía en 1090 MHz no demuestra todavía una trama Mode S válida?

A) Porque la energía puede ser ruido u otros emisores, y solo la paridad coherente con el formato valida los bits.

B) Porque el HackRF no recibe en 1090 MHz.

C) Porque las tramas válidas no producen energía visible.

D) Porque solo el SIGLENT puede validar tramas.

RESPUESTA A Energía es nivel 1; la trama válida es nivel 4. El analizador no decodifica.

2. Los pulsos del preámbulo Mode S comienzan en:

A) 0; 0,5; 1,0 y 1,5 μs.

B) 0; 2; 4 y 6 μs.

C) 0; 1,0; 3,5 y 4,5 μs.

D) 0; 8; 16 y 24 μs.

RESPUESTA C Cuatro pulsos de 0,5 μs en 0; 1,0; 3,5 y 4,5 μs; los datos empiezan en 8 μs.

3. En la PPM de Mode S, un bit «1» se representa con:

A) Un pulso en la segunda mitad del intervalo de 1 μs.

B) Un pulso en la primera mitad del intervalo de 1 μs.

C) Ausencia de pulso.

D) Dos pulsos en el intervalo.

RESPUESTA B «1» = pulso en la primera mitad; «0» = en la segunda. Siempre hay un pulso por bit.

4. Una DF17 se valida sola y una DF4 no. ¿Por qué?

A) La DF4 no lleva paridad.

B) La DF17 se transmite con más potencia.

C) La DF4 usa otro polinomio.

D) En la DF17 el resto de la paridad debe ser cero; en la DF4 el resto es la dirección ICAO, que hay que conocer de antemano.

RESPUESTA D Mismo polinomio, distinta superposición: PI frente a AP. Una AP «válida» con una dirección desconocida puede ser ruido.

5. Una trama DF17 con *Type Code* 4 transporta:

A) La identificación (indicativo) de la aeronave.

B) La posición en vuelo.

C) La velocidad.

D) El código de modo A.

RESPUESTA A TC 1–4: identificación; 9–18: posición en vuelo con altitud barométrica; 19: velocidad.

6. Una aeronave aparece en la tabla con altitud, pero no en el mapa. La causa más probable es:

A) El demodulador está mal sintonizado.

B) Aún no hay un par par/impar reciente ni una referencia que permita calcular la posición CPR.

C) La aeronave no tiene dirección ICAO.

D) El mapa solo muestra aeronaves con indicativo.

RESPUESTA B La posición es información derivada; exige mensajes de posición suficientes y una referencia adecuada.

7. La referencia del receptor está en unos 4,7°N y la aeronave real en 37,1°N. Con decodificación CPR local, el resultado será:

A) Correcto, porque la trama incluye la latitud completa.

B) Un error de configuración de SDRangel.

C) Una posición falsa en la zona de latitud más cercana a la referencia, sin aviso.

D) Imposible de calcular: el mapa queda vacío.

RESPUESTA C La trama codifica la posición dentro de una zona de unos 6°; la decodificación local elige la zona más cercana a la referencia. Así ocurrió en la verificación del respaldo (bloque H del Laboratorio 02).

8. En el respaldo offline, ¿por qué el número de tramas por segundo no describe el tráfico real?

A) Porque SDRangel no cuenta tramas en archivos.

B) Porque el archivo está a 2 MSa/s.

C) Porque las tramas de la grabación no son válidas.

D) Porque el archivo comprime el tiempo (silencios eliminados) y se reproduce en bucle.

RESPUESTA D Las tramas son válidas, pero su ritmo en el archivo no es el del aire.

9. ¿Por qué el demodulador ADS-B exige al menos 2 MSa/s?

A) Porque los chips de 0,5 μs necesitan al menos una muestra por medio bit.

B) Porque 1090 MHz dividido entre 2 da 545 MHz.

C) Porque es la tasa mínima de cualquier HackRF.

D) Porque el mapa necesita esa tasa.

RESPUESTA A 2 Mchip/s ⇒ 2 MSa/s como mínimo; 4 MSa/s da dos muestras por chip.

10. El modelo y la matrícula que muestra la tabla provienen de:

A) Los mensajes DF17 de identificación.

B) El cálculo CPR.

C) Una base de datos externa descargada (nivel 7).

D) La señal de 1030 MHz.

RESPUESTA C La aeronave transmite dirección e indicativo, no su modelo ni su matrícula.

11. Bajar el umbral de correlación de 7 dB a 3 dB produce:

A) Menos tramas y menos carga de CPU.

B) Más intentos de decodificación, más tramas inválidas y más carga de CPU.

C) Mayor alcance físico de la antena.

D) Ningún cambio.

RESPUESTA B Así lo indica la documentación del plugin: más tramas recuperadas a costa de más errores.

12. ¿Por qué un barrido normal del analizador rara vez muestra mensajes de 1090 MHz?

A) Porque el analizador no cubre 1090 MHz.

B) Porque las ráfagas duran microsegundos y el oscilador local solo pasa por 1090 MHz una pequeña fracción de cada barrido.

C) Porque ADS-B se transmite en polarización horizontal.

D) Porque la RBW mínima es demasiado ancha.

RESPUESTA B El SSA3032X Plus llega a 3,2 GHz. El problema es temporal: por eso se usan Max Hold o span cero con disparo de vídeo.

I.17.5. Ejercicios durante los laboratorios

Ejercicio	Respuesta esperada
Lab. 01, predicción del barrido	Varias emisoras de alturas distintas: potencia del transmisor, distancia, obstáculos y respuesta de la antena difieren.
Exp. 1, sintonía	50 kHz: distorsión (parte de la desviación fuera del filtro); 100 kHz: muy degradado; 200 kHz: emisora vecina o ruido.
Exp. 2, ancho de banda	RF BW 80 kHz: distorsión por recorte de la desviación; 250 kHz: más ruido y posible interferencia adyacente. AF BW 3 kHz: audio «telefónico» pero inteligible.
Exp. 3, ganancia	Baja: emisora apenas sobre el ruido; moderada: mejor compromiso; alta/excesiva: piso más alto, espurios, distorsión.
Exp. 4, comparación	Espectro: ambos sí. dBm absoluto con exactitud especificada: SIGLENT sí (con su calibración), SDRangel no. Audio: SDRangel sí; el SIGLENT también puede escuchar FM con **Demod** y auriculares, aunque sin el procesado de canal de SDRangel: acepte «sí» o «parcial» si se justifica. Cascada: SDRangel sí; SIGLENT parcial (función *Spectrum Monitor* del kit opcional AMK, si está instalado). Ancho con marcadores: SIGLENT sí; SDRangel parcial. 20 MHz: el SIGLENT los recorre en cada barrido, pero no simultáneamente; el HackRF los vería a la vez a 20 MSa/s, no con los 2,4 MSa/s usados. Dependen de antena y cable: ambos sí.
Lab. 02, trama a mano	`8D` = `10001101`: DF 17, CA 5. ICAO `4D2023`. ME `20`: TC 4, categoría 0. Caracteres: 1, 13, 3, 52, 50, 49, 32, 32 ⇒ «AMC421». Mensaje de identificación: no contiene posición; además una sola trama de posición no basta sin par o referencia.
Lab. 02, predicción de antena	No hay respuesta única; se valora que el estudiante priorice la ubicación (línea de vista) y reconozca la incertidumbre de la antena.
A–B–A	Se valora el razonamiento: si A’ difiere de A más que B de A, el efecto de la ganancia no está demostrado.

I.18. Rúbrica

Criterio	Pts.	Nivel excelente
Laboratorio 01 (100 puntos)		
Seguridad y conexión	10	Conector identificado; orden de conexión correcto; sin transmisión.
Configuración del receptor	20	Parámetros justificados; dispositivo frente a canal bien explicado.
Recepción FM	20	Audio o limitación honesta; tablas completas.
Analizador	20	RBW/VBW/detector justificados; marcador y −26 dB correctos.
Experimentos	20	Predicción escrita, observación y explicación física.

Criterio	Pts.	Nivel excelente
Interpretación	10	Niveles de evidencia correctos; límites de la comparación de niveles.
Laboratorio 02 (100 puntos)		
Preparación de Ubuntu	10	Órdenes, salidas y permisos documentados.
Receptor y demodulador	15	Parámetros y su justificación.
Tramas y validación	20	Trama decodificada a mano; reglas de paridad por DF.
Tabla y mapa	20	Origen de cada campo (RF, derivado, externo); CPR explicado.
Experimento y SIGLENT	20	A–B–A razonado; limitación del barrido explicada.
Informe y honestidad	15	Evidencia EN VIVO / GRABACIÓN etiquetada; conclusiones ligadas a datos.

I.19. Ejemplos de evidencia esperada

- **Respaldo ADS-B** (datos reales de la verificación): primeras líneas del CSV registrado por SDRangel 7.27.2:

```
Date,Time,Data,Correlation
Thu Oct 15 2026,15:15:31,8f4d2023587710b9d199ddd3f278,14.9045
Thu Oct 15 2026,15:15:31,5f4d20232daf00,18.7047
Thu Oct 15 2026,15:15:31,8f4d2023991093ace87c14c1cd70,40.1905
```

  Fecha y hora son las de la reproducción, no las de la grabación. Lista completa de tramas distintas: `datos_adsb/sdrangel_7.27.2_tramas_unicas.csv`.

- **FileInput**: 2000 kS/s, 1 090 000 kHz, duración 00:00:00.178, inicio 2013-01-05.
- **FM en vivo**: no hay ejemplo verificado; use el que grabe en la prueba en seco.

I.20. Limitaciones científicas

- Ningún nivel medido es trazable: antena y cable no están calibrados; el HackRF no es un instrumento de medida.
- La calificación de antena es empírica y local: vale para un lugar, una hora y un tráfico.
- La grabación tiene el tiempo comprimido (eliminación de silencios, inferida) y se reproduce en bucle: no permite estudiar tasas, alcance ni seguimiento temporal.
- El span cero del SIGLENT muestra envolventes, no bits; no valida tramas.
- El verificador del repositorio es deliberadamente simple (sin corrección de errores): encuentra menos tramas que SDRangel (126 comunes; SDRangel 17 DF17 adicionales; el verificador 1 DF21 que SDRangel no registró).

I.21. Tareas no verificadas experimentalmente

Cuadro 9. Pendiente de validación en el banco. Complete la columna derecha en la prueba en seco.

Tarea	Resultado del instructor
Detección del HackRF real en Windows y Ubuntu	
`hackrf_info` (radioconda y Ubuntu)	
Recepción FM en vivo con la antena B	
Ajustes del Broadcast FM Demodulator con un HackRF real	
Medidas con el SIGLENT (adaptador, rótulos, N dB BW)	
Tiempo de barrido mínimo en span cero	
Instalación snap y permiso `raw-usb` en Ubuntu 24.04	
Regla udev de `libhackrf0` (grupo o `uaccess`)	
Recepción ADS-B en vivo con la antena B	
Desactivar **Auto-update position** en la interfaz (verificado en el código fuente, no pulsado en la GUI)	
FileInput en el snap de Ubuntu (acceso al archivo)	
Grabación FM con File Sink	